ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI

TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG ẢNH TRONG ĐIỀU KIỆN THIẾU SÁNG BẰNG MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP

Kế thừa kiến trúc DarkIR kết hợp cải tiến Max-RGB Prior và Gated Skip Connection

Môn học: Xử lý ảnh và Thị giác máy tính (CS2203) — Khóa 2026

Học viên thực hiện: Phạm Văn Tiến MSHV: 26848223

Nội Dung Báo Cáo

CẤU TRÚC BÁO CÁO

PHẦN I — ĐẶT VẤN ĐỀ & PHƯƠNG PHÁP

- **Thông tin thành viên** & Đánh giá hoàn thành.
- **Lý do & Tầm quan trọng** của bài toán LLIE.
- **Phát biểu bài toán:** Input, Output, Ví dụ minh họa.
- **Phương pháp giải quyết:** Standard U-Net, DarkIR-Edge và biến thể triệt tiêu no-FFT.

PHẦN II — THỰC NGHIỆM (V3 & V4) & TỔNG KẾT

- **Thiết lập:** Tập dữ liệu đa miền (v3: 1,940 cặp → v4: 7,117 cặp), Độ đo, Môi trường.
- **Kết quả định lượng:** PSNR, SSIM, LPIPS, Kiểm định 95% CI nội bộ & xuyên phiên bản v4 – v3, Chi phí FLOPs vs. Latency.
- **Minh họa định tính:** Tăng sáng (LOLv2) & Khử mờ (LOL-Blur).
- **Đánh giá ưu điểm, hạn chế** & Tài liệu tham khảo.

Thông Tin Thành Viên & Đánh Giá Mức Độ Hoàn Thành

HỌC VIÊN THỰC HIỆN

Phạm Văn Tiến — MSHV: 26848223

100%
HOÀN THÀNH

Hạng mục công việc thực hiện	Kết quả đầu ra	Trạng thái
1. Chuẩn bị dữ liệu đa miền (v3 → v4)	v3: 1,940 cặp (4 domains) → v4 mở rộng 7,117 cặp (5 domains, QuotaSampler 4,800/epoch)	HOÀN THÀNH
2. Cài đặt mô hình & Baselines	Standard U-Net, DarkIR-Edge, ablation no-FFT, DarkIR-m (ref) & baselines truyền thống	HOÀN THÀNH
3. Huấn luyện & Kiểm định thống kê	12 lần huấn luyện (3 models × 2 seeds × 2 stages v3/v4) + Bootstrap 95% CI & paired tests	HOÀN THÀNH
4. Báo cáo khoa học & Slide	Báo cáo thực nghiệm v3/v4, slide thuyết trình, ứng dụng Demo & mã nguồn tái lập	HOÀN THÀNH

Vấn Đề Bài Toán Cần Giải Quyết

ĐẶT VẤN ĐỀ

1. SUY THOÁI VẬT LÝ

Suy Thoái Kép Ban Đêm

- **Thiếu sáng sâu:** Sập dải động, mất chi tiết vùng tối.
- **Nhiễu cảm biến:** Tăng ISO làm bùng phát nhiễu hạt.
- **Nhòe chuyển động:** Phơi sáng lâu gây mờ biên cạnh.

`Tối + Nhiễu + Nhòe`

2. HỆ QUẢ HẠ NGUỒN

Tác Vụ Thị Giác Suy Giảm

- **Thị giác máy tính:** Nhận diện, phát hiện vật thể sụt giảm độ chính xác.
- **Ứng dụng thực tế:** Cần thiết cho camera giám sát, điện thoại, xe tự hành.

`Tiền xử lý thiết yếu`

3. HƯỚNG PHÁT THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Mô Hình Tối Ưu Tài Nguyên

- Mô hình SOTA lớn tốn hàng chục triệu tham số, nặng nề.
- **Mục tiêu đề tài:** Khống chế ngân sách nhẹ **~1.9M tham số**.

`Ngân sách ≈ 1.9M Params`

Phát Biểu Bài Toán

ĐẦU VÀO (INPUT)

Ảnh Thiếu Sáng I_{low}

- Ảnh RGB thiếu sáng thực tế.
- Có thể kèm **nhiễu hạt cảm biến** và **nhòe chuyển động** (blur).

$$I_{\text{low}} \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$$

ĐẦU RA (OUTPUT)

Ảnh Phục Hồi $\hat{I}$

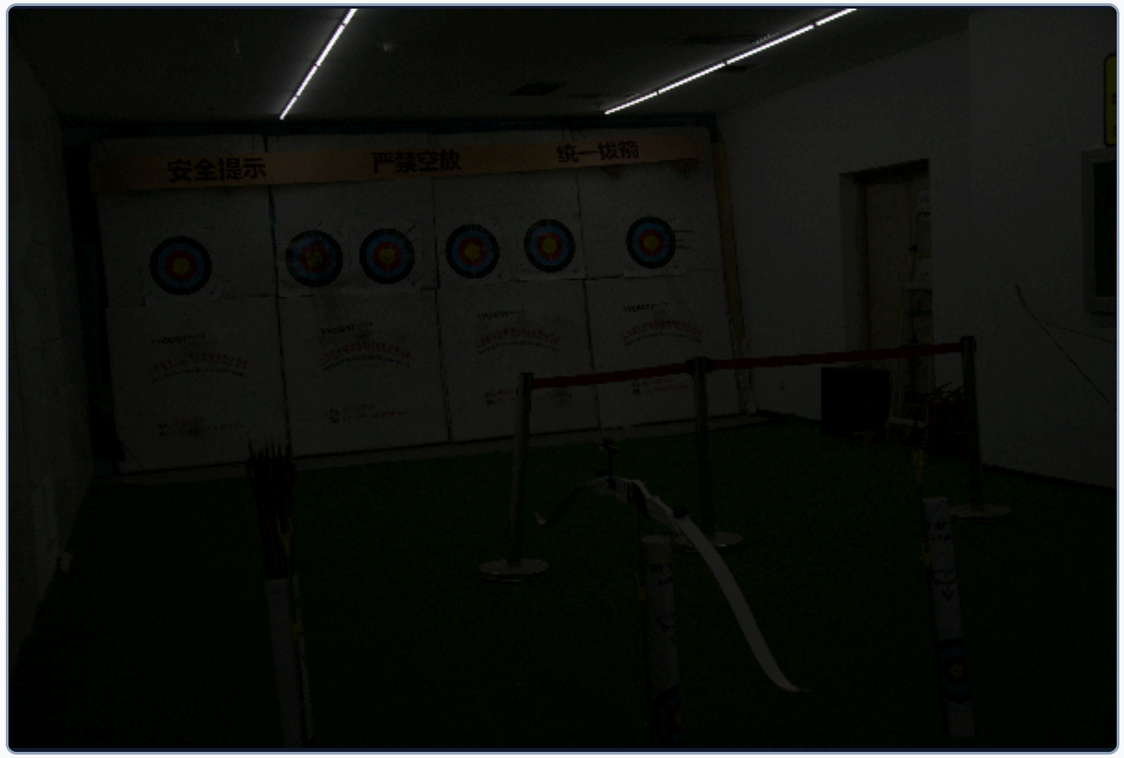
- Ảnh RGB cùng kích thước chuẩn sáng bình thường.
- Độ sáng cân bằng, giảm nhiễu, màu sắc và chi tiết gần I_{gt}.

$$\hat{I} \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$$

Minh Họa Bài Toán

Kịch bản 1: Thiếu sáng sâu kèm nhiễu hạt cảm biến (Miền LOLv2-Real — mẫu low00690)

Input – Ảnh thiếu sáng



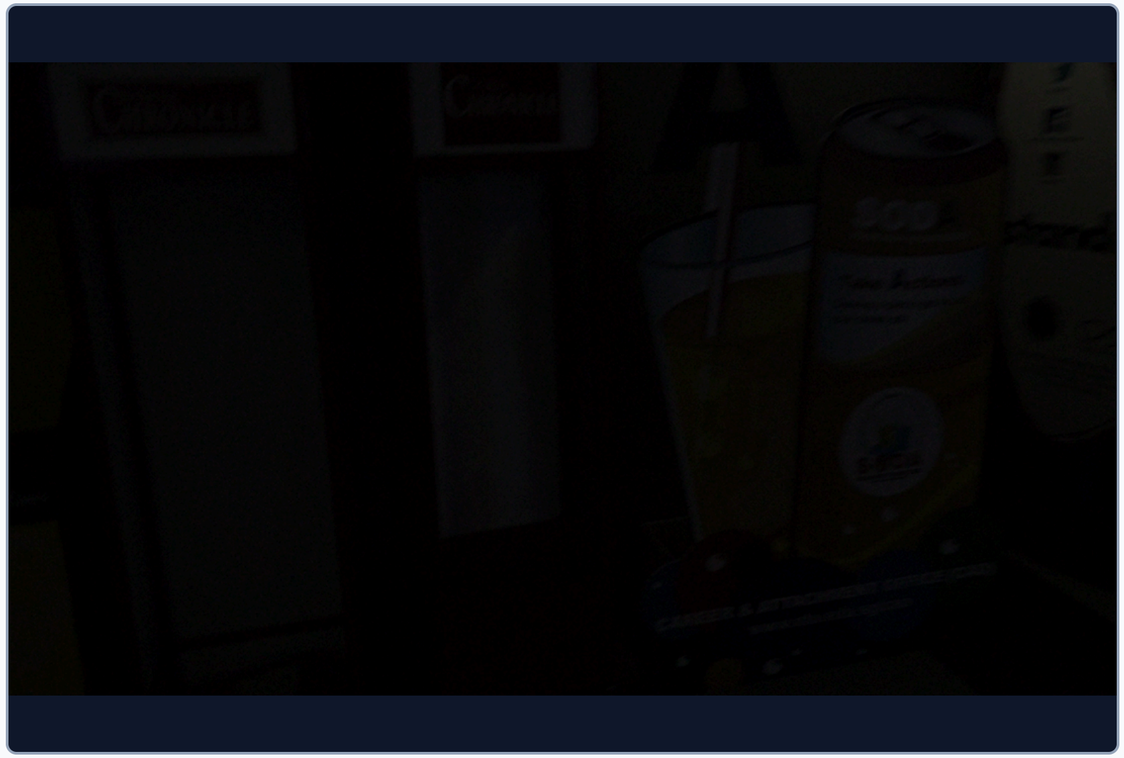
Ground Truth – Ảnh đủ sáng



Minh Họa Bài Toán

Kịch bản 2: Thiếu sáng kèm nhòe chuyển động (Miền LOL-Blur — mẫu 0023)

Input – Ảnh thiếu sáng và mờ nhòe



Ground Truth – Ảnh đủ sáng và khử nhòe



Tổng Quan Các Giải Pháp và Hướng Tiếp Cận

PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT

NHÓM 1 — KHÔNG HỌC SÂU

Xử Lý Ảnh Truyền Thống

- **Gamma 2.2:** Biến đổi phi tuyến độ sáng.
- **CLAHE:** Cân bằng biểu đồ cục bộ.
- **MSRCR (Retinex):** Tách độ sáng & phản xạ.

`Khuếch đại nhiễu • Lệch màu`

NHÓM 2 — BASELINE CNN

Standard U-Net Gọn

- **Encoder-Decoder** đối xứng + Skip Connections.
- Tích chập 3×3 chuẩn, bảo toàn chi tiết không gian.
- Tối ưu hóa rất cao trên GPU (cuDNN).

`1.93M Params`

NHÓM 3 — CẢM HỨNG CVPR'25

Họ Mô Hình DarkIR-Edge

- Lấy cảm hứng từ **DarkIR (CVPR 2025)**.
- Kết hợp nhánh không gian (Depthwise) và nhánh tần số (FFT/FreMLP).
- Đối chứng với biến thể tắt FFT (**no-FFT**).

`1.92M / 1.50M Params`

Phương Pháp 1: Mô hình Standard U-Net

KIẾN TRÚC BASELINE CNN ĐỐI CHUẨN

Thiết Kế Standard U-Net (b = 32)

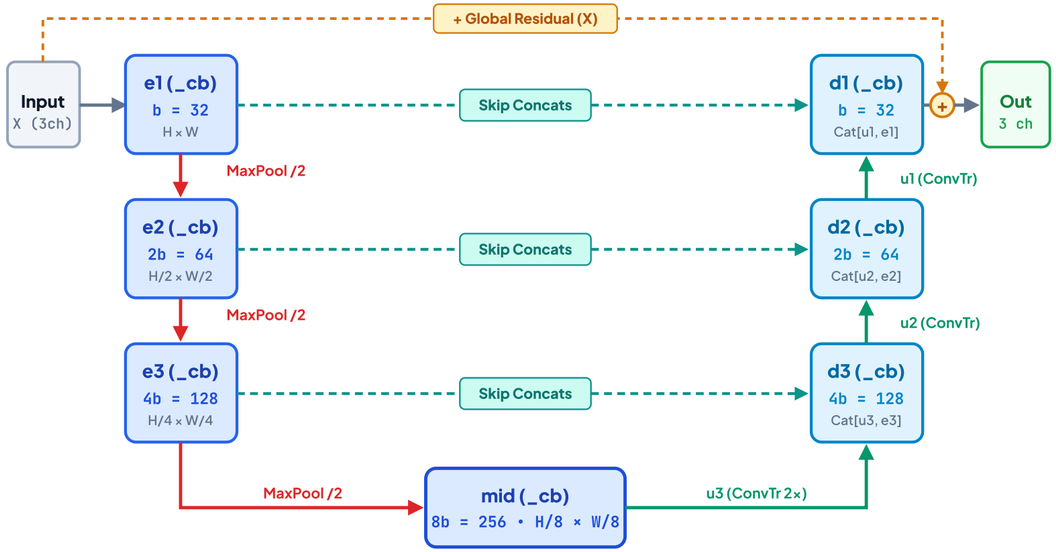
- **Khối tích chập kép (_cb):** Mỗi tầng gồm `2 × (Conv 3×3 + GroupNorm(4) + ReLU)`.
- **Encoder & Decoder:** 3 tầng downsample (MaxPool /2) đối xứng 3 tầng upsample (ConvTranspose2d ×2).
- **Skip & Global Residual:** Ghép kênh `torch.cat` chi tiết không gian và cộng thặng dư toàn cục `+ Input`.

Tổng số tham số
Ngân sách mô hình CNN nhẹ (≈ 1.9M)

1.928 M

Sơ Đồ Kiến Trúc UNetBaseline (base=32)

ConvBlock (_cb) · Skip Cat · Residual (+X)



Mỗi khối dùng **2 × (Conv 3×3 + GroupNorm + ReLU)** + Nối tầng **Skip Concats** & **Global Residual**

Phương Pháp 2: Mô hình DarkIR-Edge

BIẾN THỂ ĐỀ XUẤT (CVPR 2025 INSPIRATION)

Thiết Kế DarkIR-Edge (C = 24)

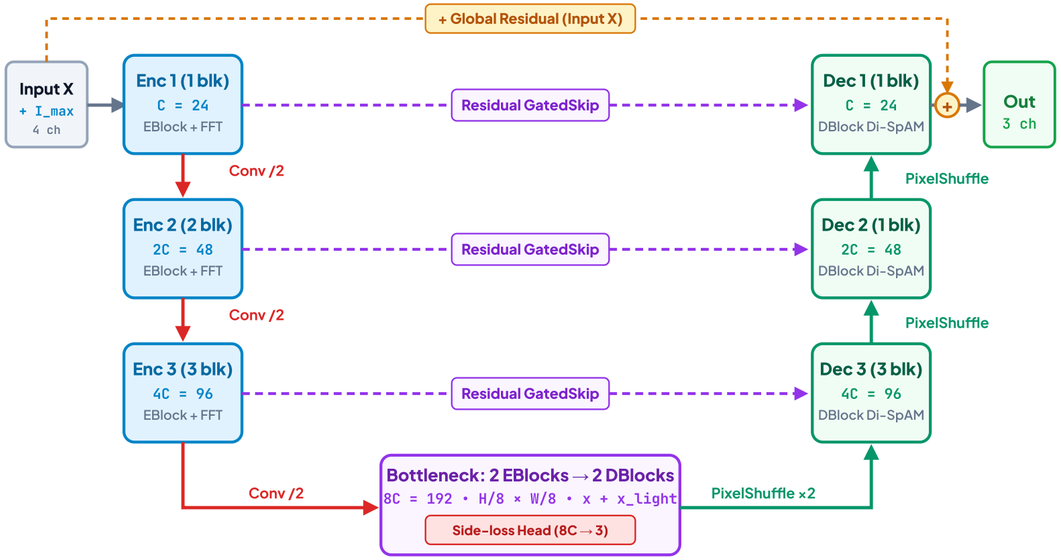
- **Max-RGB Illumination Prior:** Ghép kênh tiên nghiệm độ rọi `I_max` ⟶ Intro Conv nhận 4 kênh `[R, G, B, I_max]`.
- **Encoder [1,2,3] & Decoder [3,1,1]:** Khối EBlock tích hợp `FreMLP (2D-rFFT)`, DBlock đa tỉ lệ `Di-SpAM [1,4,9]` + `PixelShuffle`.
- **Gated Skip & Side Supervision:** Cổng lọc nhiễu `Residual Gated Skip` ở 3 tầng nối tắt và giám sát sâu tại Bottleneck `8C → 3`.

Tổng số tham số
Ngân sách mô hình nhỏ tương đương U-Net

1.924 M

Sơ Đồ Kiến Trúc DarkIREdge (width=24)

EBlock/FreMLP · Gated Skip · DBlock/Di-SpAM



Bảo toàn cấu trúc bất đối xứng [1,2,3] & [3,1,1] + Cải tiến I_max Prior & Residual Gated Skip

Phương Pháp Giải Quyết: Biến Thể no-FFT & Quy Trình Huấn Luyện

MÔ HÌNH 3 — ABLATION STUDY

DarkIR-Edge (no-FFT) & Loss

- **Biến thể no-FFT:** Tắt hoàn toàn nhánh FFT/FreMLP, cô lập đóng góp miền tần số.
- **Tiết kiệm tài nguyên:** Còn **1.495M tham số (-22.3%)**, giảm 14% độ trễ suy luận.
- **Hàm mất mát tổng hợp:** Kết hợp sai số điểm ảnh ($\mathcal{L}_1$ /Charb), SSIM, góc màu, biên cạnh & giám sát phụ `side_out`.

v3: $\mathcal{L}_1 + 0.2\mathcal{L}_{\text{SSIM}} + 0.1\mathcal{L}_{\text{Col}} + 0.5\mathcal{L}_{\text{Side}}$ • v4: $+\mathcal{L}_{\text{Edge}}, \mathcal{L}_{\text{FFT}}$

QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT (V3 & V4)

Huấn Luyện Cố Định 70 Epochs

- **Tối ưu hóa:** AdamW (lr $2 \times 10^{-4} \rightarrow 10^{-6}$, Cosine 70 epochs: 28k steps ở v3 → 42k steps ở v4), patch 256, batch 8, EMA 0.999.
- **Loại bỏ Confound: Tắt Early Stopping**; đánh giá chính thức trên `final.pt` EMA (ep 70), đối chứng phụ bằng `best.pt` EMA.
- **Độ tin cậy:** Chạy **2 seed (42, 123)** mỗi giai đoạn (12 runs); kết luận theo **95% CI bootstrap** đăng ký trước.

Fixed 70 Epochs (`final.pt` EMA) • 95% Bootstrap CI

Kết Quả Thực Nghiệm: Tập Dữ Liệu Đa Miền (Giai Đoạn v3 & Mở Rộng v4)

Miền (Domain)	Train v3	Train v4 (Quota/ep)	Val	Test	Nguồn dữ liệu & Thiết kế chống rò rỉ (Leakage-Free)
lolv2	639	639 (1,278)	50	100	LOLv2-Real: Thiếu sáng sâu & nhiễu hạt cảm biến trong nhà.
huawei	561	2,380 (1,122)	50	30	LSRW-Huawei: Smartphone thực tế (loại vùng đệm `gap = 10` quanh Val).
blur	400	1,858 (1,600)	50	40	LOL-Blur: Tối + nhòe chuyển động (cách ly tuyệt đối 150/20/20 video).
nikon	0 *(Zero-shot)*	1,000 (400)	0	20	LSRW-Nikon DSLR: **Zero-shot** ở v3 → **In-domain** ở v4 (kiểm tra lệch miền).
lolv2syn	0	900 (400)	0	0	LOLv2-Synthetic: Bổ sung ở v4 nhằm tăng đa dạng cấu trúc cảnh chụp.
Tổng cộng	1,600	6,777 (4,800)	150	190	**Cố định 100% Val (150) & Test (190) qua v3/v4 để đối chứng ghép cặp trực tiếp.**

Kết Quả Thực Nghiệm: Độ Đo Đánh Giá & Môi Trường

HỆ THỐNG CHỈ SỐ ĐỊNH LƯỢNG

1. Độ Đo & Thống Kê

- **PSNR / $\mathrm{PSNR}_{\text{gt-mean}}$ (dB ↑):** Độ chính xác điểm ảnh & chẩn đoán lệch độ sáng nền.
- **SSIM (↑) & LPIPS (↓):** Độ tương đồng cấu trúc & khoảng cách cảm quan thị giác.
- **Độ đo chẩn đoán mở rộng:** `lum_bias`, `sharp_ratio` (Laplacian), ΔE_{00} & `dark10_mae`.
- **Tổng hợp:** *Pooled* (190 ảnh) & *Macro* (4 miền); kiểm định ghép cặp Bootstrap 95% CI + t-test/Wilcoxon.

HẠ TẦNG PHẦN CỨNG & PHẦN MỀM

2. Môi Trường Thực Nghiệm

- **Phần cứng huấn luyện & đo:** Google Colab High-RAM (53 GB), GPU **NVIDIA L4 (24 GB VRAM)**.
- **Nạp dữ liệu lai (v4):** Hybrid RAM Cache (5.4 GB) + Lazy SSD Disk I/O cho 6,777 cặp ảnh.
- **Đo độ trễ (Latency):** Độ phân giải chuẩn **600×400** ở chế độ FP32 và FP16, kèm Peak VRAM.
- **Quản lý thực nghiệm:** Cố định random seed (`42, 123`), chấm điểm chính thức trên `final.pt` EMA (ep 70).

Kết Quả Thực Nghiệm: Bảng Kết Quả PSNR (dB ↑ — final.pt EMA)

BẢNG KẾT QUẢ

Phương pháp (Giai đoạn)	blur (40)	huawei (30)	lolv2 (100)	nikon (20)	Pooled (190)	Macro
Input / Gamma 2.2	10.55 / 18.09	9.06 / 15.08	9.72 / 17.27	9.30 / 15.42	9.75 / 16.90	9.66 / 16.46
CLAHE / MSRCR	12.90 / 12.20	10.39 / 11.44	11.54 / 12.03	11.04 / 13.45	11.59 / 12.12	11.47 / 12.28
DarkIR-Edge (no FFT) — **v3**	23.47 ± 0.13	20.85 ± 0.23	20.84 ± 0.00	17.12 ± 0.29	21.00 ± 0.02	20.57 ± 0.05
DarkIR-Edge (ours) — v3	23.57 ± 0.17	20.66 ± 0.05	21.07 ± 0.08	16.96 ± 0.04	21.10 ± 0.07	20.57 ± 0.04
Standard U-Net — v3	23.80 ± 0.12	20.51 ± 0.18	21.39 ± 0.64	17.15 ± 0.02	21.31 ± 0.34	20.71 ± 0.17
DarkIR-Edge (no FFT) — **v4**	23.72 ± 0.26	20.66 ± 0.03	20.98 ± 0.49	17.13 ± 0.01	21.10 ± 0.32	20.62 ± 0.20
DarkIR-Edge (ours) — v4	23.54 ± 0.01	20.97 ± 0.20	20.74 ± 0.02	16.96 ± 0.17	20.97 ± 0.06	20.55 ± 0.10
Standard U-Net — v4	24.01 ± 0.09	20.52 ± 0.28	20.86 ± 0.25	16.69 ± 0.02	21.03 ± 0.15	20.52 ± 0.10
DarkIR-m (CVPR'25, ref v3 / v4)	*27.37 / 27.72*	*18.63 / 18.51*	*20.01 / 20.04*	*16.42 / 16.43*	*20.96 / 20.96*	*20.61 / 20.68*

Kết Quả Thực Nghiệm: Bảng Kết Quả SSIM (↑) & LPIPS (↓)

BẢNG KẾT QUẢ

Phương pháp (Giai đoạn)	SSIM Pooled (↑)	SSIM Macro (↑)	LPIPS Pooled (↓)	LPIPS Macro (↓)
Input / Gamma 2.2	0.217 / 0.595	0.225 / 0.555	0.554 / 0.356	0.557 / 0.363
CLAHE / MSRCR	0.405 / 0.410	0.384 / 0.401	0.466 / 0.471	0.472 / 0.450
DarkIR-Edge (no FFT) — **v3**	0.732 ± 0.001	0.672 ± 0.001	0.350 ± 0.019	0.361 ± 0.016
DarkIR-Edge (ours) — v3	0.733 ± 0.003	0.672 ± 0.002	0.341 ± 0.022	0.357 ± 0.015
Standard U-Net — v3	0.747 ± 0.004	0.678 ± 0.002	0.279 ± 0.002	0.307 ± 0.003
DarkIR-Edge (no FFT) — **v4**	0.743 ± 0.005	0.678 ± 0.002	0.303 ± 0.010	0.324 ± 0.007
DarkIR-Edge (ours) — v4	0.743 ± 0.001	0.678 ± 0.000	0.307 ± 0.008	0.331 ± 0.005
Standard U-Net — v4	0.745 ± 0.002	0.674 ± 0.004	0.277 ± 0.000	0.305 ± 0.004
DarkIR-m (CVPR'25, ref v3 / v4)	*0.728 / 0.729*	*0.678 / 0.678*	*0.233 / 0.233*	*0.256 / 0.256*

Kết Quả Thực Nghiệm: Kiểm Định Ghép Cặp 95% CI (v3, v4 & v4 – v3)

BẢNG KẾT QUẢ

Cặp so sánh (A – B)	Miền (n)	ΔPSNR (dB)	95% Bootstrap CI	p_t / p_W	% A thắng	Kết luận đăng ký trước
[v3] Edge – U-Net	pooled (190)	-0.214	[-0.530, +0.132]	0.222 / 0.028*	41.6%	NGANG NHAU (CI CHỨA 0; $P_W = 0.028$ *)
[v3] Edge – no-FFT	pooled (190)	+0.096	[-0.122, +0.310]	0.386 / 0.613	51.1%	KHÔNG KHÁC BIỆT (CI CHỨA 0)
[v4] Edge – U-Net	pooled (190)	-0.063	[-0.360, +0.229]	0.680 / 0.725	50.5%	HÒA THỐNG KÊ (CI CHỨA 0)
[v4] Edge – no-FFT	pooled (190)	-0.131	[-0.371, +0.105]	0.290 / 0.340	47.4%	KHÔNG KHÁC BIỆT (CI CHỨA 0)
[v4 – v3] Edge / U-Net (QT1)	lolv2+huawei (130)	-0.185 / -0.407	[-0.519, +0.101] [-0.765, -0.067]	0.236 / 0.023	53.1% / 44.6%	VI PHẠM QT1 (CI_LO < -0.3)
[v4 – v3] Edge (QT2 Nikon)	nikon (20)	+0.006	[-0.625, +0.657]	0.987 / 1.000	45.0%	KHÔNG ĐỔI (BẤT ĐỊNH PHƠI SÁNG)
[v4 – v3] Edge / U-Net (QT3 Blur)	blur (40)	-0.032 / +0.207	[-0.534, +0.433] [-0.237, +0.665]	0.896 / 0.369	55.0% / 57.5%	BÃO HÒA DUNG LƯỢNG (~1.9M PARAMS)

***Ghi chú dòng [v3] Edge – U-Net:** Theo tiêu chí chính 95% Bootstrap CI đăng ký trước ($[-0.530, +0.132]$ chứa 0) và paired t-test ($p_t = 0.222$), hai mô hình **ngang nhau về trung bình**; tuy nhiên kiểm định phi tham số Wilcoxon ghi nhận $p_W = 0.028 < 0.05$ (Edge thắng 41.6% mẫu) do phân phối hiệu số lệch về phía U-Net trên một số mẫu.

Kết Quả Thực Nghiệm: Chi Phí Tính Toán & Độ Trễ (NVIDIA L4)

BẢNG KẾT QUẢ

Mô hình	Params	GFLOPs @256²	Latency FP32 (v3 / v4)	Latency FP16 (v3 / v4)	Infer / Train VRAM
DarkIR-Edge (C=24)	1.924 M	8.75 G (-53%)	31.71 / 32.29 ms (~31 FPS)	26.23 / 26.63 ms (~38 FPS)	236.7 MB / 4,816 MB
DarkIR-Edge (no-FFT)	1.495 M (-22%)	7.50 G	27.31 / 27.79 ms (~36 FPS)	21.57 / 21.98 ms (~46 FPS)	220.6 MB / 3,264 MB
Standard U-Net (b=32)	1.928 M	18.45 G	13.23 / 13.37 ms (~75 FPS)	11.55 / 11.81 ms (~86 FPS)	269.7 MB / 1,471 MB

1. Nghịch lý FLOPs vs. Latency & Train Time

- Edge ít hơn **53% FLOPs** nhưng **chậm hơn ×2.40–2.42 lần** khi suy luận và tốn **207.9 phút/run** (so với 55.4 phút của U-Net ở v4) do nghẽn băng thông bộ nhớ ở DW-Conv/rFFT/Gating.

2. Giá trị thực tiễn của biến thể no-FFT

- Bỏ nhánh FFT giúp giảm **22.3% tham số**, giảm **~14% latency FP32** và tiết kiệm **32% VRAM huấn luyện** mà không làm giảm PSNR ở cả v3 và v4.

Minh Họa Kết Quả: Phục Hồi Ảnh Thiếu Sáng (Miền LOLv2 — low00690)

Giai đoạn I (v3): Huấn luyện 3 miền (1,600 pairs, 28k steps) — Phục hồi sắc nét & độ tương phản

1. Input Low-Light	2. Standard U-Net [v3]	3. DarkIR-Edge [v3, ours]	4. Ground Truth (GT)
			
PSNR: 8.09 dB | SSIM: 0.163	PSNR: 26.31 dB (s42) | SSIM: 0.873	PSNR: 27.88 dB (s42) | SSIM: 0.848	LOLv2 Mean (v3): U-Net 21.39 / Edge 21.07 dB

Giai đoạn II (v4): Mở rộng 5 miền (6,777 pairs, QuotaSampler) — Hiện tượng kéo co độ sáng đa miền

1. Input Low-Light	2. Standard U-Net [v4]	3. DarkIR-Edge [v4, ours]	4. Ground Truth (GT)
			
PSNR: 8.09 dB | SSIM: 0.163	PSNR: 27.15 dB (s42) | SSIM: 0.870	PSNR: 24.92 dB (s42) | SSIM: 0.853	LOLv2 Mean (v4): U-Net 20.86 / Edge 20.74 dB

Minh Họa Kết Quả: Thiếu Sáng Kèm Nhòe Chuyển Động (LOL-Blur #0010)

Giai đoạn I (v3): Huấn luyện với 400 cặp ảnh Blur — Biên cạnh và chi tiết còn nhòe

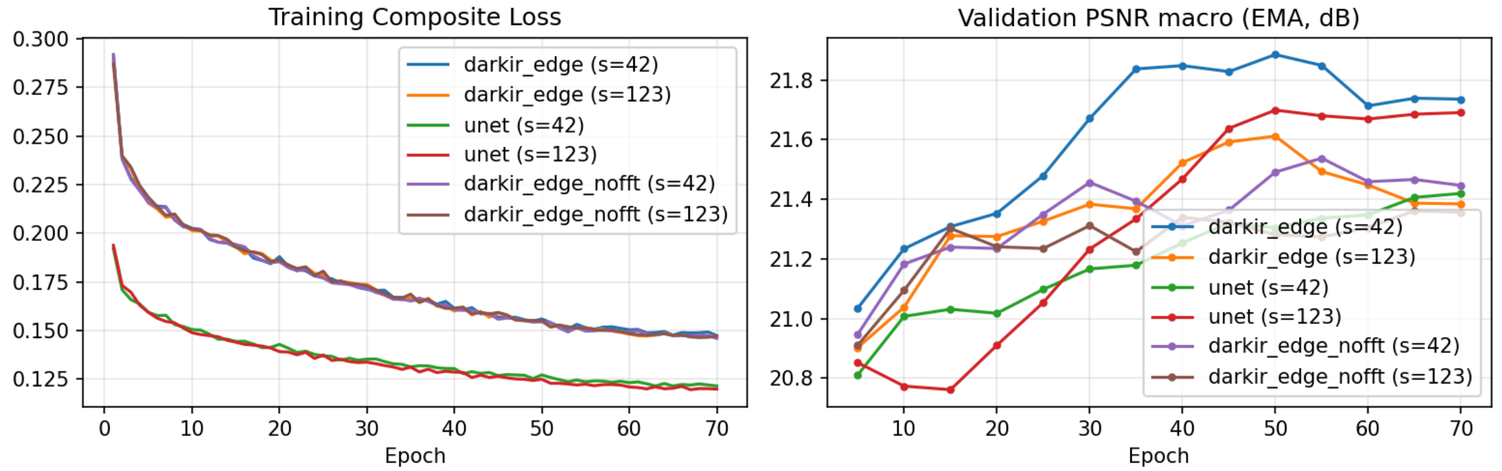
1. Input (Low + Blur)	2. Standard U-Net [v3]	3. DarkIR-Edge [v3, ours]	4. DarkIR-m [CVPR25 Ref]
			
Mẫu 0082_0010 (PSNR: 10.16 dB)	Mẫu: 27.63 dB | Mean: 23.80 dB	Mẫu: 27.47 dB | Mean: 23.57 dB	Mẫu: 25.55 dB | Mean: 27.37 dB

Giai đoạn II (v4): Mở rộng lên 1,858 cặp ảnh Blur (quota 1,600/ep) — Cải thiện PSNR mẫu (+0.9 dB ở Edge) nhưng bão hòa khử mờ

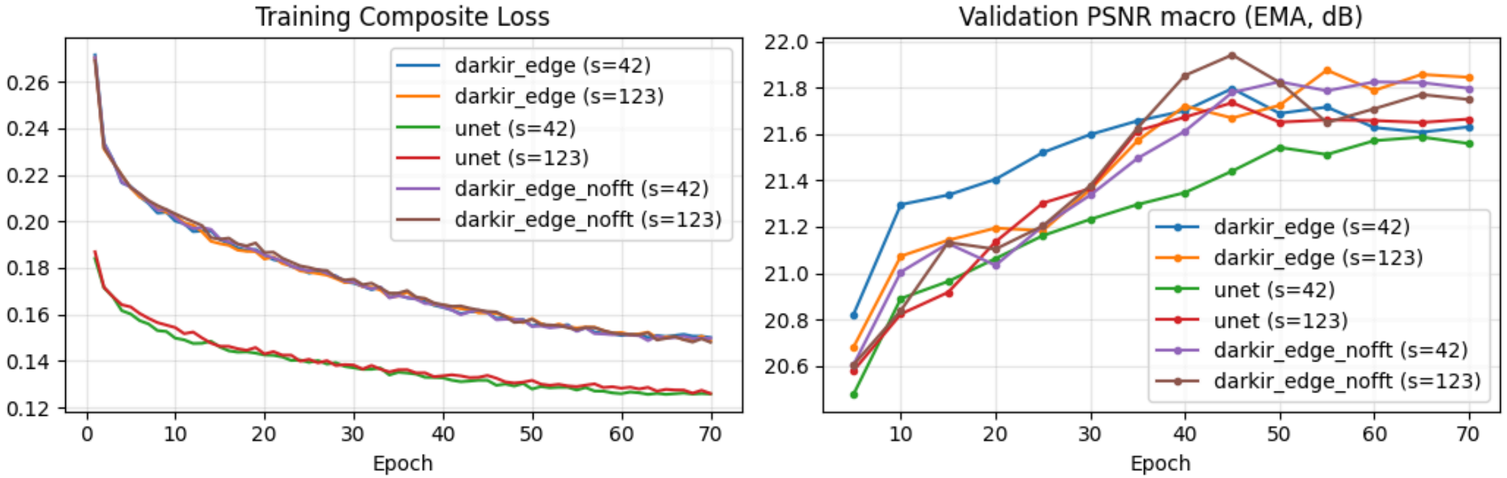
1. Input (Low + Blur)	2. Standard U-Net [v4]	3. DarkIR-Edge [v4, ours]	4. DarkIR-m [CVPR25 Ref]
			
Mẫu 0082_0010 (PSNR: 10.16 dB)	Mẫu: 25.01 dB | Mean: 24.01 dB	Mẫu: 28.36 dB | Mean: 23.54 dB	Trần tham chiếu (Mean: 27.72 dB)

Minh Họa Kết Quả: Đường Cong Huấn Luyện (v3 & v4) & Chẩn Đoán Độ Sáng

v3 **Đường cong học tập Giai đoạn I (1,600 pairs, 28,000 steps)**



v4 **Đường cong học tập Giai đoạn II (6,777 pairs, 42,000 steps)**



CHẨN ĐOÁN THỰC NGHIỆM (V3 & V4)

Bản Chất Sai Số & Hội Tụ

- **Hội tụ ổn định qua cả v3 & v4:** Lịch trình Cosine 70 epochs cố định giúp cả 3 mô hình hội tụ mượt mà, sai lệch giữa `final.pt` và `best.pt` chỉ ≤ 0.07 dB.
- **Lệch sáng toàn cục (LOLv2):** Chuẩn hóa theo độ sáng GT giúp PSNR tăng vọt **+5.30 → +6.15 dB** ($\mathrm{PSNR}_{\text{gt-mean}} \approx 26.5$–$27.1$ dB).
- **Bất định phơi sáng (Nikon):** Đưa 1,000 ảnh Nikon vào train ở v4 vẫn duy trì khoảng cách $\mathrm{PSNR}_{\text{gt-mean}} - \mathrm{PSNR}$ ở mức **+6.41 dB**.
- **Độ nét chi tiết:** `sharp_ratio` của U-Net (0.285–0.304) cao hơn Edge (0.170–0.221), khôi phục biên cạnh rõ nét hơn.

Đánh Giá & Nhận Xét: Những Kết Quả & Ưu Điểm Đạt Được

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM CỐT LÕI

Về Mô Hình & Hiệu Năng

- **Mạng nhỏ học sâu thắng hẳn phương pháp truyền thống.** Ảnh sáng hơn, ít nhiễu và đúng màu hơn.
- **Thiết kế phức tạp hơn không thắng thiết kế đơn giản.** DarkIR-Edge chỉ ngang U-Net.
- **U-Net gọn là lựa chọn thực tế nhất.** Nó chạy nhanh nhất và cho ảnh gần với ảnh thật nhất.
- **Nhánh tần số (FFT) không mang lại lợi ích rõ rệt.** Bỏ đi thì mô hình nhẹ hơn mà chất lượng gần như giữ nguyên.

Đánh Giá & Nhận Xét: Bão Hòa Dung Lượng (v4) & Hướng Phát Triển

KHI THÊM NHIỀU DỮ LIỆU HƠN, ĐIỀU GÌ XẢY RA?

1. Những Giới Hạn Thực Nghiệm

- **Khử mờ gần như không cải thiện.** Thêm nhiều ảnh nhòe nhưng kết quả vẫn kém mô hình lớn DarkIR-m.
- **Các miền ảnh "giành nhau" độ sáng.** Thêm ảnh từ nhiều nguồn làm một số miền tốt lên, một số kém đi.
- **Nhánh FFT vẫn không chứng minh được giá trị** và còn làm mô hình chạy chậm hơn.

BÀI HỌC RÚT RA & HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

2. Hướng Phát Triển

- **Điều kiện hóa theo miền / độ phơi sáng (Exposure Conditioning):** Tích hợp đầu vào điều khiển tỷ lệ sáng hoặc chuẩn hóa thích ứng để giải quyết xung đột độ sáng đa miền (LOLv2 vs. Huawei/Nikon).
- **Phân bổ dung lượng cho Deblurring:** Mở rộng bề rộng kênh ($C \geq 32$) hoặc dùng nhân tích chập tách chiều lớn để thu hẹp khoảng cách độ nét với DarkIR-m.
- **Đánh giá phần cứng biên thực tế:** Đo đạc trực tiếp trên ARM NPU / Jetson / ONNX-TensorRT và mở rộng số lượng hạt giống (≥ 5 seeds).

Tài Liệu Tham Khảo

MÔ HÌNH HỌC SÂU & TẬP DỮ LIỆU

1. Kiến Trúc & Benchmark

- **[1] DarkIR:** C. Feijoo *et al.*, "DarkIR: Robust Low-Light Image Restoration," *IEEE/CVF CVPR*, 2025.
- **[2] U-Net:** O. Ronneberger *et al.*, "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation," *MICCAI*, 2015.
- **[3] LEDNet / LOL-Blur:** S. Zhou *et al.*, "LEDNet: Joint Low-Light Enhancement and Deblurring in the Dark," *ECCV*, 2022.
- **[4] LOL-v2:** W. Yang *et al.*, "Sparse Gradient Regularized Deep Retinex Network for Robust LLIE," *IEEE TIP*, 2021.

DỮ LIỆU THỰC TẾ, ĐỘ ĐO & TRUYỀN THỐNG

2. Đánh Giá & Phương Pháp Cơ Sở

- **[5] LSRW:** J. Hai *et al.*, "R2RNet: Low-light Image Enhancement via Real-low to Real-normal Network," *JVCIR*, 2023.
- **[6] LPIPS:** R. Zhang *et al.*, "The Unreasonable Effectiveness of Deep Features as a Perceptual Metric," *IEEE/CVF CVPR*, 2018.
- **[7] CLAHE:** K. Zuiderveld, "Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization," *Graphics Gems IV*, 1994.
- **[8] MSRCR:** D. J. Jobson *et al.*, "A Multiscale Retinex for Bridging the Gap Between Color Images and Human Observation," *IEEE TIP*, 1997.

HỎI & ĐÁP

Kính mời Quý Thầy Cô và các anh chị học viên đặt câu hỏi và góp ý cho đề tài.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TỔNG KẾT BÁO CÁO

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Cảm ơn Quý Thầy Cô và các anh chị học viên đã chú ý lắng nghe

Đề tài: Tăng cường chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng bằng mạng nơ-ron tích chập

Học viên thực hiện: Phạm Văn Tiến MSHV: 26848223

Môn học: Xử lý ảnh và Thị giác máy tính (CS2203) — Khóa 2026